Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Домашнее задание по физике

Задача 3 (а)

Выполнил:
студент группы P3213
Цэрэндорж Ариунбат

Преподаватель:
Боярский Кирилл Кириллович

Санкт-Петербург
2026

Задача 3 (а)

Зависимость потенциальной энергии $E_{\text{п}}$ материальной точки в центральном поле от расстояния r до центра поля дается уравнением $E_{\text{п}}(r)=3{,}78\,r^{-3}-0{,}917\,r^{-2}$ мкДж. Найти силу, действующую на частицу, и положение точки, соответствующее ее положению устойчивого равновесия.

Дано:
$E_{\text{п}}(r)=A\,r^{-3}-B\,r^{-2}$
$A=3{,}78$ мкДж$\cdot$м^3
$B=0{,}917$ мкДж$\cdot$м^2
Найти: $F(r)$, r_0

Решение

Для центрального поля сила направлена вдоль радиуса и связана с потенциальной энергией соотношением

$$F=-\frac{\mathrm{d}E_{\text{п}}}{\mathrm{d}r}$$

Найдем производную

$$\frac{\mathrm{d}E_{\text{п}}}{\mathrm{d}r}=-3\,A\,r^{-4}+2\,B\,r^{-3}$$

Тогда

$$F(r)=3\,A\,r^{-4}-2\,B\,r^{-3}$$

Подставляя значения A и B, получаем

$$F(r)=(11{,}34\,r^{-4}-1{,}834\,r^{-3})\text{ мкН}$$

Если $F>0$, сила отталкивает точку от центра, если $F<0$, притягивает к нему.

В положении равновесия сила равна нулю

$$3\,A\,r_0^{-4}-2\,B\,r_0^{-3}=0$$

откуда

$$r_0=\frac{3\,A}{2\,B}=\frac{11{,}34}{1{,}834}\approx 6{,}18\text{ м}$$

Проверим устойчивость. Равновесие устойчиво, если в этой точке потенциальная энергия минимальна. Найдем вторую производную

$$E_{\text{п}}''(r)=12\,A\,r^{-5}-6\,B\,r^{-4}=45{,}36\,r^{-5}-5{,}502\,r^{-4}$$

$$E_{\text{п}}''(r_0)=45{,}36\cdot 6{,}18^{-5}-5{,}502\cdot 6{,}18^{-4}\approx 1{,}26\cdot 10^{-3}\text{ мкДж/м}^2>0$$

Вторая производная положительна, значит в точке r_0 потенциальная энергия минимальна и равновесие устойчивое.

Ответ: $F(r)=(11{,}34\,r^{-4}-1{,}834\,r^{-3})$ мкН, $r_0\approx 6{,}18$ м.